Capítulo 5: Operaciones

Este capítulo cubre todos los módulos que apoyan la gestión diaria del campo y los equipos: registro de operaciones de campo, manejo de combustible y equipos, seguimiento del inventario de agroquímicos, registro de mano de obra eventual, programación de trabajadores y mantenimiento de contratos de servicio.

¿Quién puede acceder a Operaciones?

Los Supervisores tienen acceso completo a los módulos de Operaciones, Combustible, Mantenimiento, Cronograma y Lluvia.

Los Contadores comparten el acceso operativo completo y además pueden crear transacciones vinculadas a operaciones.

Los roles de Gerencia y Administrador tienen acceso completo a todos los módulos.

Los Visores pueden leer todos los datos operativos pero no pueden crear ni editar registros.

5.1 Mapa del Módulo de Operaciones

La sección de Operaciones es accesible desde el menú de navegación izquierdo. Contiene los siguientes submódulos:

Submódulo	Propósito
Operaciones de Campo	Registrar operaciones mecánicas y manuales por finca, fecha, implemento y operador
Combustible	Registrar despachos de combustible y recargas de tanques; monitorear el consumo de equipos
Mantenimiento de Equipos	Registrar cambios de aceite y mantenimientos rutinarios por horómetro
Inventario	Gestionar existencias de agroquímicos e insumos; registrar compras y consumo
Mano de Obra Eventual	Registrar y cerrar entradas semanales de jornaleros por campo y tarea
Cronograma	Plan de trabajo semanal para empleados fijos y jornaleros
Contratos de Servicio	Registrar contratos de equipos de terceros por unidad de trabajo y pago
Lluvia	Registrar lecturas diarias de precipitación en las cuatro estaciones meteorológicas

5.2 Fincas y Campos

Todas las operaciones se asignan a un campo específico. Los campos pertenecen a fincas. Entender la jerarquía finca-campo es esencial antes de registrar cualquier operación.

5.2.1 Lista de Fincas

El sistema gestiona actualmente ocho fincas:

- La Java
- Madrigal
- Palmarito
- Bebe
- La Virgencita
- Solar
- Caoba
- Carriles

Las fincas son administradas por los administradores del sistema. Si falta una finca, contacte a su administrador — no cree entradas duplicadas.

5.2.2 Campos

Hay 84 campos registrados en todas las fincas. Cada campo tiene un código corto (ej., C02, BN5, AP01) y un tamaño en hectáreas. Los campos inactivos no aparecen en el desplegable.

Códigos de campo

Los códigos de campo son identificadores alfanuméricos cortos asignados cuando se crea el campo. Si no puede encontrar un campo en el desplegable, puede estar desactivado. Solicite a su administrador que lo reactive, o verifique que haya seleccionado el filtro de finca correcto primero.

5.3 Registro de Operaciones de Campo

Una operación de campo es cualquier actividad agrícola mecánica o manual realizada en un campo específico en una fecha determinada — rastreo, siembra, pulverización, cosecha, etc. Las operaciones son el registro de productividad central del sistema.

Navegue a Operaciones > Operaciones de Campo y haga clic en + Nueva Operación.

5.3.1 Tipos de Operación

El sistema tiene 41 tipos de operación activos, divididos en mecánicos (requiere tractor) y manuales (sin tractor).

- **Operaciones mecánicas (requieren tractor):** Cultivador, Distribuir semilla, Tapar mecánico, Mulcher, Canterizador, Rastra, Rastra 2, Rastra 3, Chapear, Cosecha, Pala, Mantenimiento, Pulverizar, Autovolteo, Drenar, Resiembra (mecánica), Siembra,

Transporte de semilla, Transporte de fertilizante, Transporte de agua para agroquímicos, Aporque, Transporte de Equipos, Transporte de Piedra, Picador Industria, Transporte de personal.

- **Operaciones manuales (sin tractor):** Remover Pajón, Recoger piedra, Siembra manual, Tapar manual, Deshierbo manual, Recoger palos/raíces, Sacado de pajón, Chapeo manual, Chapeo Trimmer, Drenar Agua, Corte de semilla, Resiembra, Retapado, Fertilización, Pulverizar (manual), Empalizada.

Operaciones mecánicas vs. manuales

Las operaciones mecánicas requieren seleccionar un Tractor y pueden requerir un Implemento. Sin tractor, el seguimiento del horómetro y la reconciliación de combustible son imposibles.

Las operaciones manuales no requieren tractor; ingrese el Número de Trabajadores en su lugar.

5.3.2 Campos del Formulario de Operación

Campo	¿Requerido?	Descripción
Fecha de Operación	Requerido	La fecha en que se realizó el trabajo. Por defecto, hoy. No puede ser una fecha futura.
Tipo de Operación	Requerido	Seleccionar de 41 tipos activos. Determina si se muestran los campos de tractor e implemento.
Campo	Requerido	El campo específico de la finca donde se realizó la operación.
Tractor	Recomendado	Requerido para todas las operaciones mecánicas. Sin él, el seguimiento del horómetro y los reportes de eficiencia quedan desactivados.
Implemento	Opcional	El implemento acoplado al tractor. No requerido para transporte u operaciones simples.
Operador	Recomendado	Nombre del operador del tractor. Texto libre. Usado en reportes de productividad y trazabilidad de equipos.
Horas Inicio	Recomendado	Lectura del horómetro al inicio. Requerido para los cálculos de galones por hora.
Horas Fin	Recomendado	Lectura del horómetro al final. Debe ser ≥ Horas Inicio.
Hectáreas Trabajadas	Recomendado	Área cubierta en hectáreas. Se usa para calcular el costo por hectárea y las tasas de aplicación. Por defecto, 0.
Número de Trabajadores	Condicional	Cantidad de trabajadores manuales involucrados. Requerido para operaciones manuales.
Notas	Opcional	Notas en texto libre sobre condiciones, problemas u observaciones.

⚠ Siempre ingrese las hectáreas trabajadas

Las Hectáreas Trabajadas es la métrica de productividad más importante. Actualmente el 82% de las operaciones en el sistema tienen este campo en cero, lo que hace que los reportes de costo por hectárea sean poco confiables. Por favor ingrese el área real completada en cada operación, aunque sea una estimación.

5.3.3 Referencia de Tractores y Equipos

Nombre	Tipo / Marca	Horas Actuales
Pala Volvo	Volvo L70H (cargador)	541 h
Shaktiman	Shaktiman 3636 Tejas	51 h
Landini 90S	Landini 90S	2,027 h
JD3006	John Deere 6150R	7,141 h
JD2326	John Deere 6150R	7,190 h
JD 7280R	John Deere 7280R	5,074 h
MF4297	Massey Ferguson 4297	4,660 h
JD 7230R	John Deere 7230R	5,522 h
Drone	Drone (pulverizador aéreo)	0 h
Contrato	Equipo de contrato externo	2,588 h

Los implementos disponibles incluyen: Cultivadora (Baldan), Rastra Tatú, Rastra Maschio, Mulcher (FAE), Cosechadora (Colhicana), Canterizador (Agromatão), Chapeadora, Pulverizador, Tapador, Sanjeador, Autovolteo, Cobra (Elho), Trimmer (Stihl) y Carreta de cana.

5.3.4 Adjuntar Insumos de Inventario

Si la operación involucró la aplicación de agroquímicos u otros insumos, puede adjuntar los insumos consumidos directamente al registro de la operación.

1. Guarde la operación primero.
2. Abra la operación guardada y desplácese hasta la sección Insumos en la parte inferior.
3. Haga clic en + Agregar Insumo.
4. Seleccione el artículo de inventario del desplegable (solo se muestran los artículos activos).
5. Ingrese la cantidad utilizada en la unidad base del artículo.
6. Haga clic en Guardar Insumo. Repita para cada producto aplicado.

Insumos y existencias

Cada insumo adjunto registra la cantidad utilizada contra ese artículo de inventario. Este es el mecanismo principal para rastrear el consumo de agroquímicos por campo y operación. Ver Sección 5.6 para la gestión de Inventario.

5.3.5 Edición y Eliminación de Operaciones

Las operaciones pueden editarse por Supervisores, Contadores y Gerencia en cualquier momento. Use el ícono de edición desde la lista o desde la vista de detalle.

⚠ Eliminar una operación también elimina sus insumos

Si elimina una operación que tiene insumos adjuntos, todos los registros de insumos se eliminan permanentemente. Esto afectará los reportes de consumo de inventario. Prefiera editar en lugar de eliminar siempre que sea posible.

5.4 Gestión de Combustible

El módulo de Combustible rastrea el consumo de diesel en los tres tanques y diez equipos. Hay dos tipos de transacciones: recargas (diesel añadido a un tanque) y despachos (diesel dispensado de un tanque a un equipo).

5.4.1 Tanques de Combustible

Nombre del Tanque	Tipo de Uso	Capacidad	Nivel Actual
Mobile	Agricultura	560 gal	462 gal
Main Tank	Agricultura	1,200 gal	0 gal
Planta Tank	Industria	1,000 gal	110 gal

⚠ Los niveles mostrados pueden no estar actualizados

Limitación conocida: los despachos de combustible actualizan el contador de la bomba pero pueden no deducir automáticamente los galones del nivel mostrado del tanque. Siempre verifique el medidor físico al planificar compras. Una corrección está programada.

5.4.2 Registro de un Despacho de Combustible

Navegue a Operaciones > Combustible > + Nueva Transacción de Combustible y seleccione Despacho.

Campo	¿Requerido?	Descripción
Tanque	Requerido	De qué tanque se extrae el combustible.
Equipo	Requerido	El tractor o equipo que recibe el combustible.

Campo	¿Requerido?	Descripción
Fecha y Hora	Requerido	Por defecto, ahora.
Lectura Inicial de Bomba	Requerido	Lectura del odómetro de la bomba antes de comenzar el despacho.
Lectura Final de Bomba	Requerido	Lectura al terminar. La diferencia debe coincidir con el campo Galones.
Lectura del Horómetro	Recomendado	Horómetro actual del equipo. Se usa para calcular la eficiencia en galones por hora.
Notas	Opcional	Cualquier observación relevante.

Envíos por el portal de conductores

Los conductores con rol Driver pueden enviar despachos desde un portal adaptado para móviles. Aparecen en Operaciones > Combustible > Envíos Pendientes para su revisión antes de ser confirmados.

5.4.3 Registro de una Recarga de Tanque

Navegue a Operaciones > Combustible > + Nueva Transacción de Combustible y seleccione Recarga.

Campo	¿Requerido?	Descripción
Tanque	Requerido	El tanque que se está recargando.
Fecha	Requerido	La fecha de entrega.
Lectura Inicial de Bomba	Requerido	Lectura del marcador de la bomba al iniciar
Lectura Final de Bomba	Requerido	Lectura del marcador de la bomba a terminar
Notas	Recomendado	Registrar el nombre del proveedor y el número de referencia de la entrega.

Recarga y el módulo de contabilidad

Las compras grandes de combustible también deben registrarse como una transacción en Contabilidad > Transacciones (ver Capítulo 4) para capturar el costo financiero. La recarga registra solo el volumen físico.

5.4.4 Revisión del Consumo de Combustible

La vista de lista muestra todos los despachos y recargas en orden cronológico inverso. Filtre por tanque, equipo o rango de fechas. Cada despacho muestra la eficiencia en galones por hora donde se proporcionó lectura del horómetro.

Detección de consumo excesivo

Un aumento significativo en los galones por hora de un tractor puede indicar un problema mecánico o error de datos. Revise cualquier lectura que difiera en más del 30% del promedio histórico del mismo equipo.

5.5 Mantenimiento de Equipos

El submódulo de Mantenimiento registra los eventos de servicio rutinario. Cada tractor tiene un intervalo de mantenimiento (por defecto 250 horas) que activa una advertencia cuando el horómetro actual se acerca al umbral del próximo servicio.

5.5.1 Contador de Mantenimiento

La lista de equipos muestra las horas restantes de cada tractor, calculado como:

Horas hasta el mantenimiento = Intervalo de mantenimiento − (Horómetro actual − Lectura del horómetro en el último mantenimiento)

5.5.2 Registro de un Evento de Mantenimiento

Navegue a Operaciones > Equipos > seleccionar el tractor > pestaña Mantenimiento > + Registrar Mantenimiento.

Campo	¿Requerido?	Descripción
Fecha de Mantenimiento	Requerido	La fecha en que se realizó el servicio. Por defecto, hoy.
Tipo de Mantenimiento	Requerido	Actualmente solo Rutinario. Tipos adicionales pueden ser agregados por administradores.
Lectura del Horómetro	Requerido	El horómetro del tractor en el momento del servicio. Esto reinicia el contador de mantenimiento.
Notas	Recomendado	Registrar el trabajo realizado: grado del aceite, números de parte de filtros, nombre del técnico, problemas observados.

⚠ Correcciones del horómetro

El sistema solo acepta lecturas iguales o mayores a la última registrada. Si se ingresó un valor incorrecto (demasiado alto), el contador de mantenimiento quedará basado en un punto de referencia erróneo. Contacte a su administrador para corregir esto.

5.6 Inventario

El módulo de Inventario gestiona los niveles de existencias de todos los agroquímicos, fertilizantes y otros insumos. El inventario actual contiene 27 artículos activos.

5.6.1 Visualización de Niveles de Existencias

Navegue a Operaciones > Inventario para ver todos los artículos activos con su cantidad actual, unidad de compra, unidad de uso y dosis recomendada por hectárea.

> ⚠ **Las alertas de stock mínimo no están configuradas aún**
>
> Ninguno de los 27 artículos tiene actualmente un umbral de stock mínimo establecido, por lo que no se activarán alertas de bajo inventario. Los supervisores deben revisar manualmente los niveles antes de planificar operaciones de pulverización o fertilización.

5.6.2 Registro de una Compra

Navegue a Operaciones > Inventario > seleccionar el artículo > + Nueva Compra.

Campo	¿Requerido?	Descripción
Fecha de Compra	Requerido	La fecha en que se recibieron los productos.
Cantidad	Requerido	La cantidad recibida en la unidad de compra del artículo.
Precio Unitario	Requerido	Precio por unidad de compra en DOP.
Precio Total	Requerido	Calculado automáticamente como Cantidad × Precio Unitario. Puede modificarlo si el total de la factura difiere.
Unidad de Empaque	Requerido	El formato de empaque (ej., litro, galón, saco, tambor).
Cantidad por Empaque	Requirido	Unidades por empaque. Se usa para convertir entre unidades de compra y almacenamiento.
Proveedor	Recomendado	Nombre del suplidor o distribuidor.
Número de Documento	Recomendado	Número de factura u orden de compra. Siempre regístrelo con fines de auditoría.
Notas	Opcional	Condición de la entrega, número de lote o fecha de vencimiento.

> **Vincular compras a contabilidad**
>
> Para compras superiores a RD$5,000, cree también una transacción en Contabilidad > Transacciones (ver Capítulo 4). La compra de inventario registra la entrada física; la transacción contable registra el gasto financiero. Ambos registros deben crearse manualmente.

5.6.3 Referencia de Artículos de Inventario

Herbicidas post-emergentes

Agromina 72 SL, Ametrex 50 SC, Cañarex 65 WG, Terbutrizell, Glifosato, Crezendo 45.5 CS, Rainbomina, Revolver, Profitol 75 WG, Picloran, MSMA, Dinamic (polvo), Dinamix (polvo)

Herbicidas pre-emergentes

Pledge 51 WG (kg), Enfoke 75 WG (gramo), Karmex, Mayoral 35 SL

Fertilizantes

DAP (kg), Cover Fertilizer (kg), Nutrihojas (litro)

Coadyuvantes y acondicionadores

Bivert (adherente), Bionex (adherente), Abland (condicionador), pH Ned (condicionador)

Combustible (gestionado automáticamente desde los niveles de tanque)

Diesel Agrícola (galones), Diesel Industrial (galones)

Artículo duplicado: Dinamic

Hay actualmente dos artículos llamados "Dinamic" en el sistema (ambos herbicidas post-emergentes en kg). Antes de registrar el uso de Dinamic, verifique cuál artículo debe referenciar su operación. Solicite a su administrador que fusione o renombre el duplicado.

5.7 Mano de Obra Eventual (Jornaleros)

El módulo de Mano de Obra Eventual rastrea el trabajo realizado por jornaleros pagados por día o tarea. Las entradas se agrupan por semana y pueden cerrarse una vez verificadas y pagadas.

5.7.1 Registro de una Entrada de Jornalero

Navegue a Operaciones > Mano de Obra Eventual > + Nueva Entrada.

Campo	¿Requerido?	Descripción
Fecha de Trabajo	Requerido	La fecha real en que se realizó el trabajo.
Fecha de Cierre de Semana	Requerido	El sábado que finaliza la semana laboral a la que pertenece esta entrada.
Descripción de la Operación	Requerido	Una breve descripción de la tarea (ej., Chapeo manual, Siembra manual). Texto libre.
Nombre del Campo	Recomendado	El campo donde se realizó el trabajo. Ingrese el código del campo (ej., Java 2, BN5) para consistencia.
Nombre del Trabajador	Recomendado	Nombre del jornalero. Dejar en blanco solo si se registra un total grupal.

Campo	¿Requerido?	Descripción
Número de Trabajadores	Requerido	Cantidad de trabajadores para esta entrada. Por defecto, 1.
Monto	Requerido	Pago total por esta entrada en DOP.

5.7.2 Cierre de Semana

Una vez verificadas y pagadas todas las entradas de la semana, navegue a Operaciones > Mano de Obra Eventual, filtre por fecha de cierre y haga clic en Cerrar Semana.

- Las entradas cerradas son de solo lectura y no pueden editarse.
- Cerrar una semana no crea automáticamente una transacción contable — debe crearla manualmente en Contabilidad > Transacciones.

Registro de jornaleros

Los jornaleros registrados se mantienen en Operaciones > Jornaleros, donde se registran su cédula y estado activo. Puede registrar entradas para trabajadores no registrados usando texto libre, pero se prefieren los registrados para reportes y verificación de identidad.

5.8 Cronograma (Plan de Trabajo Semanal)

El Cronograma es el plan de trabajo semanal para todos los empleados fijos y jornaleros. Muestra la tarea asignada a cada trabajador para cada día y franja horaria (mañana / tarde).

5.8.1 Navegación del Cronograma

Navegue a Operaciones > Cronograma. La vista muestra la semana actual (lunes a sábado) con cada trabajador como fila y cada día-franja como columna.

- Las fechas de cierre van de sábado a sábado. Actualmente hay ocho semanas abiertas.
- Los empleados aparecen con tipo Empleado; los jornaleros con tipo Jornalero.
- Las franjas de mañana y tarde se rastrean por separado.
- Los días 1–6 corresponden de lunes a sábado.

5.8.2 Agregar una Entrada al Cronograma

Haga clic en cualquier celda vacía de la cuadrícula para crear una nueva entrada.

Campo	¿Requerido?	Descripción
Tarea	Recomendado	La operación o tarea asignada al trabajador. Texto libre.

Campo	¿Requerido?	Descripción
Es Feriado	Opcional	Marcar si esta franja cae en un día feriado oficial. Afecta el cálculo de nómina.
Es Vacaciones	Opcional	Marcar si el trabajador está en vacaciones aprobadas. Afecta el cálculo de nómina.

Cronograma y nómina

El cronograma se integra directamente con el módulo de nómina. Marcar una franja como Es Feriado o Es Vacaciones aquí activa la regla de pago correspondiente al procesar la nómina. Mantenga siempre el cronograma actualizado antes de cerrar un período de nómina.

5.9 Contratos de Servicio

El módulo registra contratos de equipos o mano de obra de terceros facturados por unidad — típicamente por hora, hectárea o tonelada.

5.9.1 Creación de un Contrato de Servicio

Navegue a Operaciones > Contratos de Servicio > + Nuevo Contrato.

Campo	¿Requerido?	Descripción
Nombre del Contrato	Requerido	Un nombre descriptivo que identifique este compromiso.
Propietario / Contratista	Requerido	El nombre de la empresa o persona que presta el servicio.
Cédula/RNC del Propietario	Recomendado	El RNC del contratista. Requerido para reportes DGII cuando los pagos superen los umbrales.
Tipo de Operación	Requerido	Tipo de trabajo contratado (Excavadora, Chapeo, Cosecha, Transporte, Otro).
Tipo de Unidad	Requerido	La unidad de facturación: horas, hectáreas o toneladas.
Precio por Unidad	Requerido	La tarifa acordada en DOP por unidad.
Finca	Opcional	La finca a la que está asociado este contrato.
Banco / Cuenta	Opcional	Datos bancarios del contratista para referencia de pago.
Comentarios	Opcional	Términos del contrato, notas o referencias.

5.9.2 Registro de Entradas de Trabajo

Cada sesión de trabajo se registra como una entrada. Abra el contrato y haga clic en + Agregar Entrada.

Campo	¿Requerido?	Descripción
Fecha de Entrada	Requerido	Fecha en que se realizó el trabajo.
Descripción	Requerido	Breve descripción del trabajo realizado ese día.
Unidades Cobradas	Requerido	Número de horas, hectáreas o toneladas completadas.
Costo Calculado	Automático	Calculado automáticamente como Unidades Cobradas × Precio por Unidad.
Costo Ajustado	Opcional	Ingrese un monto diferente si el costo de la sesión se desvía de la tarifa estándar.
Comentarios	Opcional	Cualquier nota sobre la sesión.

5.9.3 Registro de Pagos

Los pagos se registran bajo la pestaña Pagos del contrato. Haga clic en + Agregar Pago.

7. Ingrese la fecha de pago, el monto en DOP y cualquier nota.
8. En el campo Transacción, vincule el pago a una transacción contable existente (creada en Contabilidad > Transacciones).
9. Haga clic en Guardar. El saldo pendiente del contrato se actualiza automáticamente.

Saldo del contrato

La vista de detalle muestra el valor total de trabajo, el total pagado y el saldo pendiente.

5.10 Registros de Lluvia

El módulo de Lluvia captura las lecturas diarias de precipitación de cuatro estaciones meteorológicas de la finca.

5.10.1 Registro de una Lectura de Lluvia

Navegue a Operaciones > Lluvia > + Nueva Lectura.

Campo	¿Requerido?	Descripción
Fecha	Requerido	La fecha de la medición. Cada fecha solo puede tener un registro.
Palmarito (mm)	Recomendado	Precipitación en milímetros en la estación Palmarito.
Solar (mm)	Recomendado	Precipitación en milímetros en la estación Solar.

Campo	¿Requerido?	Descripción
Virgencita (mm)	Recomendado	Precipitación en milímetros en la estación La Virgencita.
Caoba (mm)	Recomendado	Precipitación en milímetros en la estación Caoba.

Deje un campo de estación en blanco si ese pluviómetro no fue leído ese día — no ingrese 0 a menos que se haya medido realmente cero lluvia.

Lluvia y planificación de operaciones

Una buena práctica es ingresar las lecturas de lluvia cada mañana antes de registrar las operaciones. Los eventos de lluvia intensa (por encima de 20 mm) generalmente afectan si deben realizarse operaciones de pulverización o de contacto con el suelo.

5.11 Casos Frecuentes

Situación	Cómo registrarla
Pulverización con mezcla de productos	Crear Operación de Campo (tipo: Pulverizar), seleccionar tractor e implemento pulverizador, ingresar horas inicio/fin. Después guardar, agregar cada producto como Insumo. Ingresar hectáreas trabajadas.
Deshierbo manual con jornaleros	Crear Operación de Campo (tipo: Deshierbo manual), dejar Tractor en blanco, ingresar Número de Trabajadores. También crear una Entrada de Jornalero para la misma fecha y campo.
Abastecimiento en el tanque Mobile	Crear Transacción de Combustible (Despacho), seleccionar tanque Mobile y tractor, ingresar lecturas de bomba, galones y horómetro. Si fue enviado por el portal del conductor, aprobar desde Envíos Pendientes.
Entrega de diesel al Main Tank	Crear Transacción de Combustible (Recarga), ingresar galones y nombre del proveedor en Notas. Luego crear una Transacción Contable por el costo (Capítulo 4).
Cambio de aceite al JD3006	Navegar a Equipos > JD3006 > pestaña Mantenimiento > + Registrar Mantenimiento. Tipo: Rutinario, ingresar horómetro de hoy, anotar grado del aceite y filtro utilizado.
Pago semanal de jornaleros	Verificar todas las entradas, cerrar la semana, crear una transacción en Contabilidad > Transacciones por el monto total semanal.
Excavadora de tercero contratada por un día	Crear Contrato de Servicio (o agregar entrada a uno existente). Registrar unidades (horas). Después del pago, agregar registro de Pago vinculado a la transacción contable.
Herbicida con bajo inventario	Verificar Operaciones > Inventario para las existencias actuales. Al llegar la compra, registrar una Entrada de Compra y crear una Transacción Contable por el costo.

5.12 Referencia Rápida — Quién Hace Qué

Tarea	Admin	Gerencia	Supervisor	Contador
Crear / editar operaciones de campo	✓	✓	✓	✓
Registrar despacho / recarga de combustible	✓	✓	✓	✓
Registrar evento de mantenimiento	✓	✓	✓	✓
Registrar compra de inventario	✓	✓	✓	✓
Agregar insumos de inventario a operación	✓	✓	✓	✓
Crear entrada de jornalero	✓	✓	✓	✓
Cerrar semana de jornaleros	✓	✓	✓	✓
Editar entradas del cronograma	✓	✓	✓	✓
Crear / gestionar contratos de servicio	✓	✓	—	✓
Agregar pago a contrato de servicio	✓	✓	—	✓
Registrar lluvia	✓	✓	✓	✓
Agregar / desactivar fincas y campos	✓	✓	—	—
Agregar / desactivar equipos	✓	✓	—	—
Agregar tipos de operación	✓	—	—	—
Aprobar envíos del portal de conductores	✓	✓	✓	✓

5.13 Capítulos Relacionados

- Capítulo 4: Registro de Transacciones — registro de costos financieros vinculados a operaciones
- Capítulo 6: Asientos Contables — cómo los costos operativos se registran en el libro mayor
- Capítulo 9: RRHH y Nómina — seguimiento de tiempo de empleados fijos y procesamiento de nómina
- Capítulo 10: Reportes DGII — cómo aparecen los pagos de contratos de servicio y jornaleros en los reportes 606